

Лабораторная работа №1

Object type Page

Tag Select options

Backlinks ЦОС для маленьких и тупых

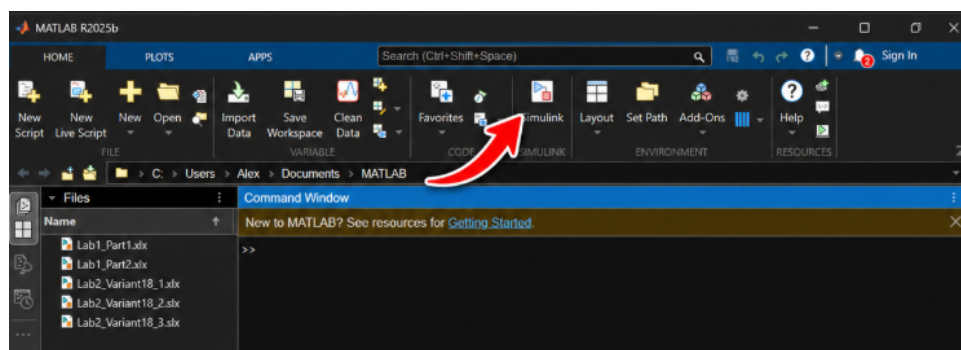
Подготовка к работе

✓ 1. Запуск МатЛаб и Симулинк

Откройте MATLAB

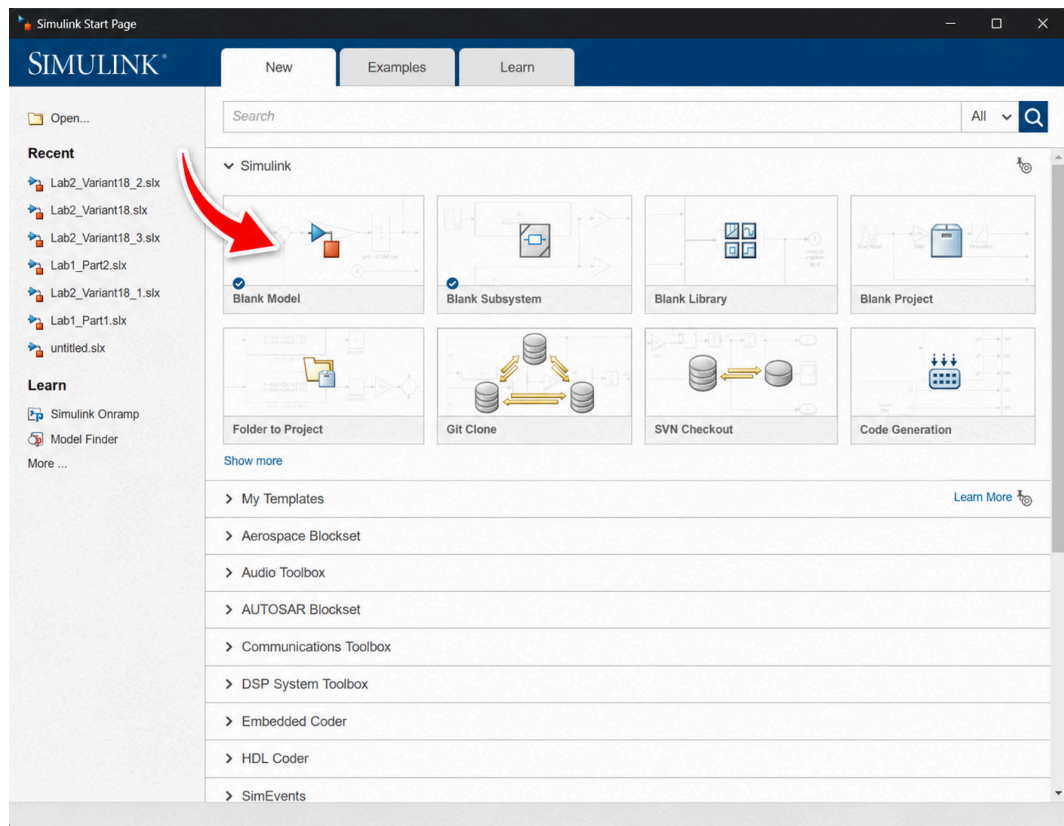
Simulink можно открыть двумя способами:

1. в окне *Command Window* ввести simulink и нажать *Enter*
2. Нажать на иконку *Simulink* сверху



✓ 2. Начало работы в Simulink

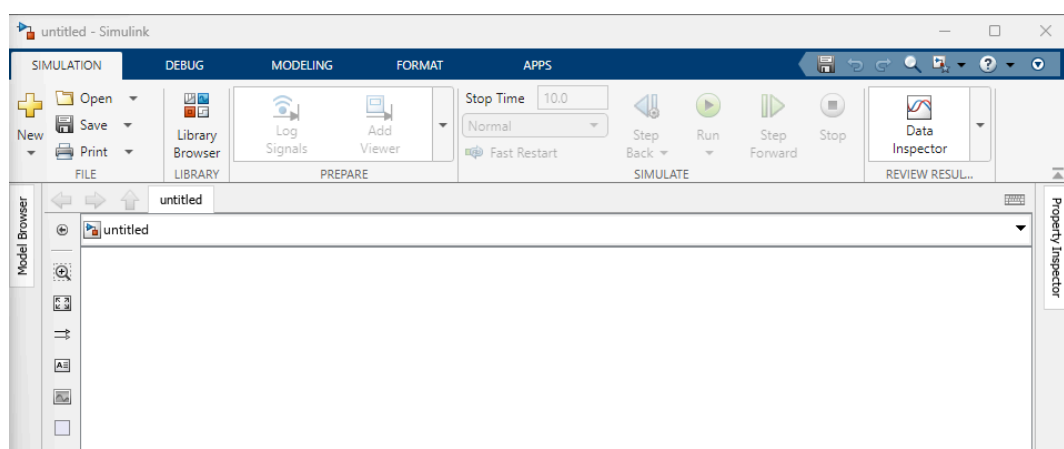
1. В стартовом окне нужно выбрать Blank Model



2. Лучше сразу сохранить модель с помощью $Ctrl + S$, либо слева сверху выпадающий список $Save \rightarrow Save As$

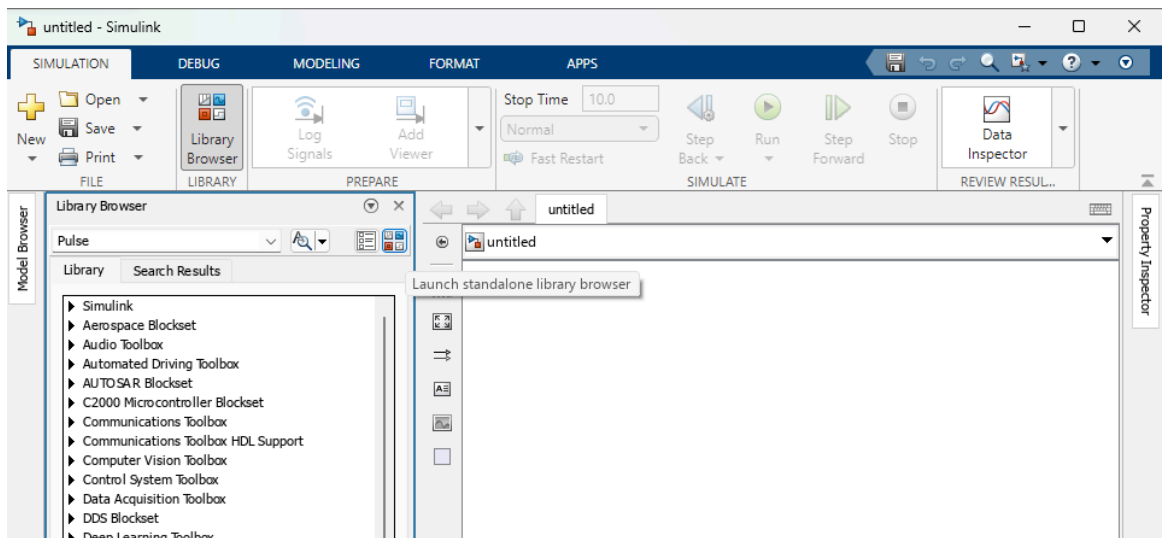
Открытие *Library Browser*

В современных версиях Simulink браузер библиотек по умолчанию открывается **встроенной панелью**, а не отдельным окном, как в старой методичке. Это изменение произошло ещё начиная с R2022b.



Чтобы открыть Library Browser можно нажать $Ctrl + Shift + L$ или нажать на иконку сверху

Чтобы вынести Library Browser в отдельное окно нужно нажать на иконку в правом верхнем углу Library Browser



Теперь откроется окно с Library Browser отдельно, а в основном окне его можно закрыть.

Первая часть работы

✓ Поиск необходимых блоков

Нам необходимы следующие блоки:

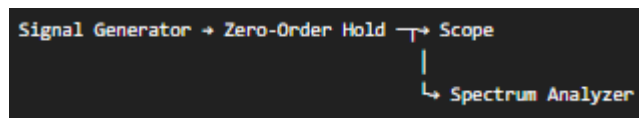
- Signal Generator
Генератор аналогового сигнала
- Zero-Order Hold
В нем настраиваем частоту дискретизации сигнала, то есть количества замеров в секунду
- Scope
Нужен для отрисовки сигнала
- Spectrum Analyzer (в самой работе указан Spectrum Scope, но там инструкция старая и MathWorks в один момент переименовали этот блок)
Нужен для отрисовки спектра частот

Нужно в поле поиска Library Browser поочередно ввести эти названия и драг-н-дропом перетащить в основное окно *Simulink*

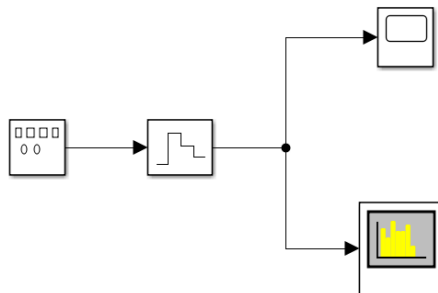
Некоторые блоки могут дублироваться в разных группах блоков, в случае со *Spectrum Analyzer* надо выбрать из группы *DSP System Toolbox*

✓ Сборка схемы

Нужно собрать следующую схему:

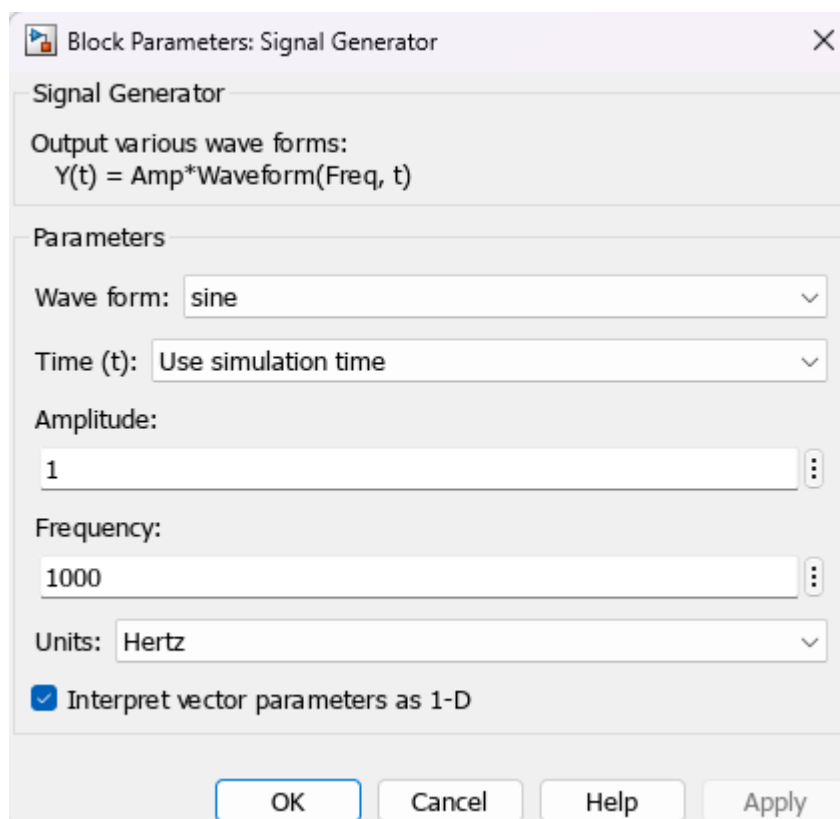


В самом Симулинке схема будет выглядеть так:



▼ Настройка параметров *Signal Generator*

Дважды кликните по блоку `Signal Generator`, чтобы открыть параметры блока



Задайте:

- Wave form: Sine
- Amplitude: 1
- Frequency: 1000
- Units: Hertz

. . .

То есть создаётся гармонический сигнал:

- частота = 1 кГц
- амплитуда = 1 Вольт

Если конкретный блок показывает частоту в `rad/s`, тогда потребуется `2*pi*1000`, но если в нём доступны `Units = Hertz`, выбираем именно герцы — так инструкция будет понятнее.

✓ Настройка параметров `Zero – Order Hold`

Дважды кликаем по блоку Zero-Order Hold и откроется окно настроек

По заданию частота дискретизации: $F_s = 48000$ Гц

Блок требует не частоту, а **период дискретизации**:

$T_s = \frac{1}{F_s}$ поэтому в поле: `Sample time` вводим: `1/48000`

✓ Настройка `Spectrum Analyzer`

В методичке от Медведева мега старый софт используется, настройки которые есть в методичке:

- Spectrum units: Watts/Hertz
- Spectrum type: One-sided
- Buffer size: 4096
- Buffer overlap: 64
- Window: Hann
- FFT Length: 4096
- Number of spectral averages: 2

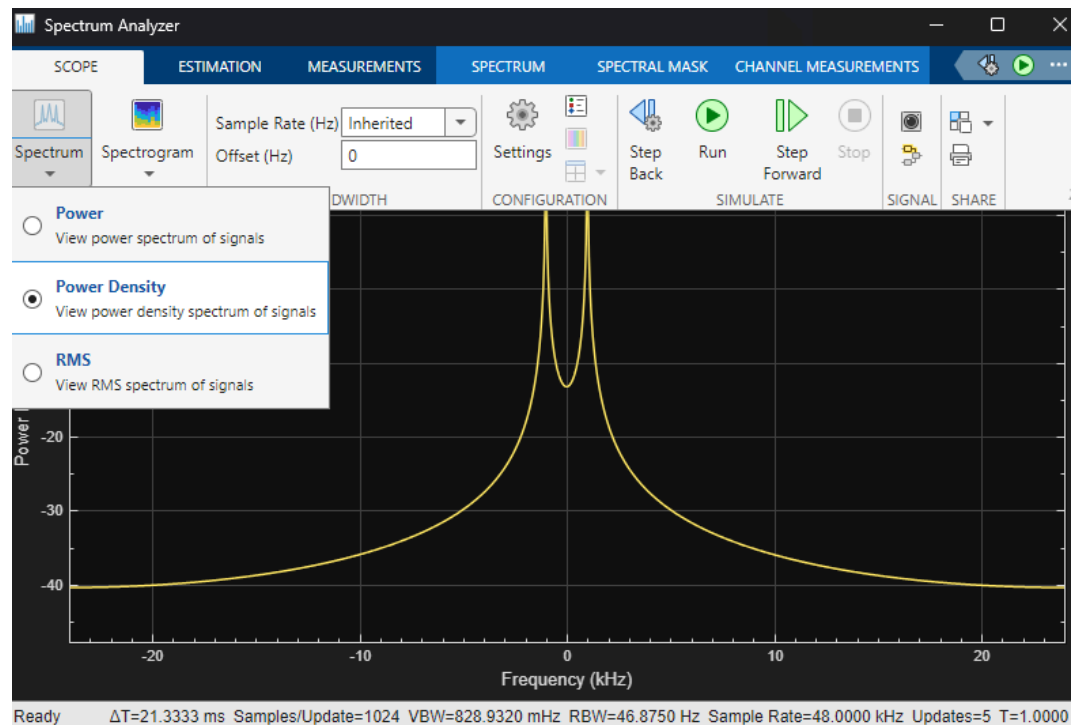
В R2025b **не надо искать ровно такие же поля** — часть переименована, часть появляется только при определённой комбинации настроек.

Сейчас разделено на несколько вкладок вроде:

- Scope
- Estimation
- Measurements
- Spectrum
- Spectral mask
- Channel measurements

✓ Scope → Spectrum → Power Density

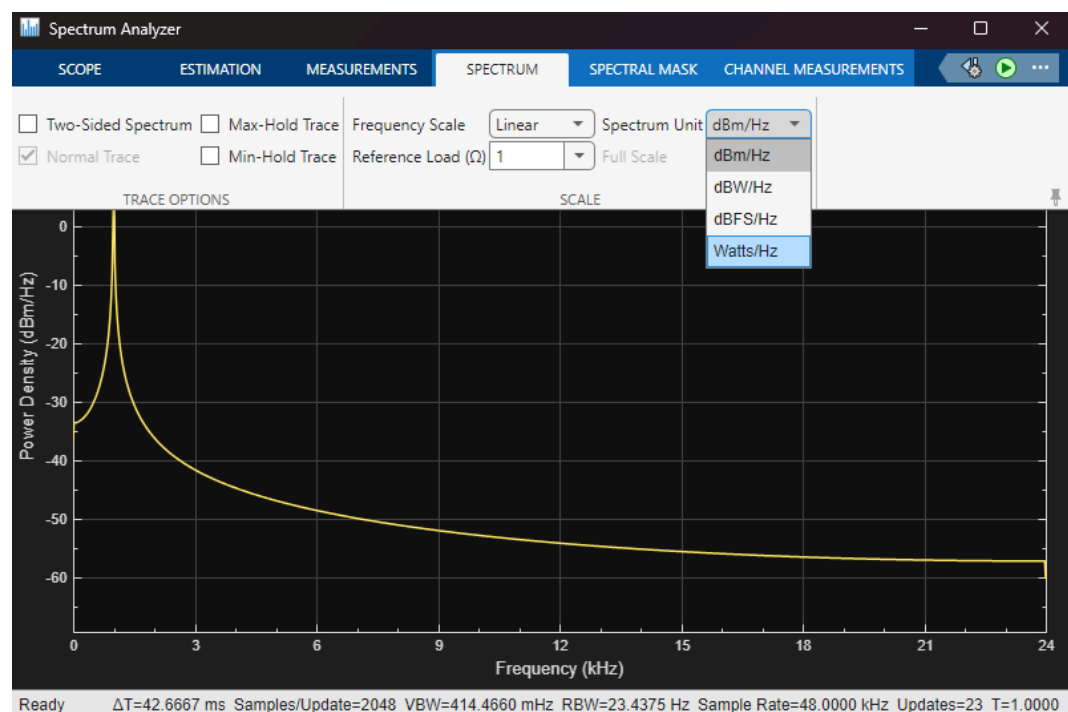
Сначала нужно Scope → Выпадающее меню Spectrum → Выбрать Power Density



- В методичке просят Spectrum Units = Watts/Hertz — а это доступно только при Power Density. Так как Power Density это спектральная плотность мощности, то есть мощность нормированная на полосу 1 Гц.

✓ Spectrum → Spectrum Units: Watts/Hertz

Затем можно зайти в менюшку Spectrum и сделать Spectrum Units: Watts/Hertz



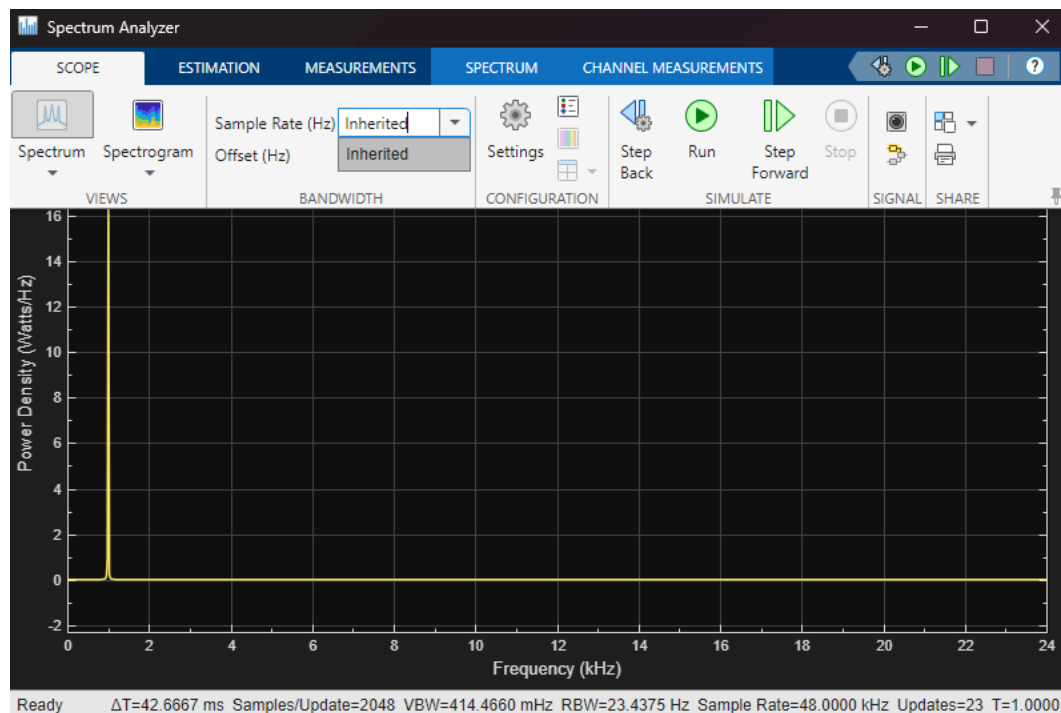
! Также лучше поставить **Frequency Scale: Linear**, чтобы ось X была линейной, а не логарифмической

✓ Spectrum → Two Sided Spectrum

Нужно **убрать** галочку в Two-Sided Spectrum, чтобы график не отзеркаливался от 0 в отрицательную сторону.

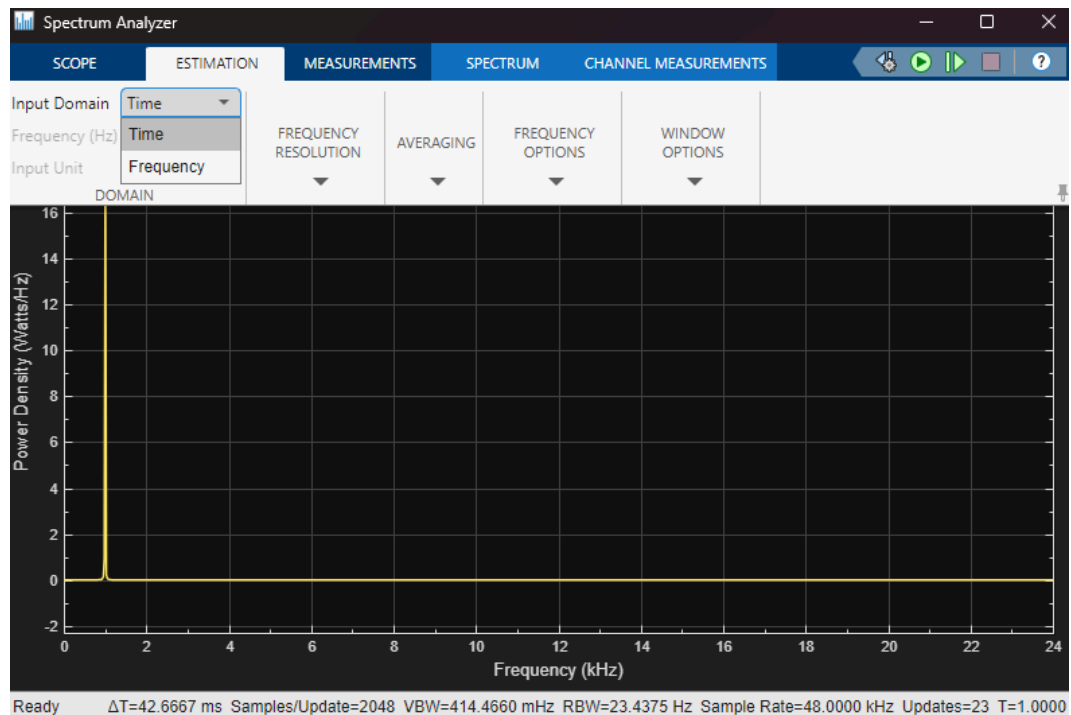
✓ Scope → Sample Rate

Sample Rate мы указали в Zero Order Hold, но можно и на всякий указать ручками в Analyzer, он находится здесь:



✓ Estimation → Input Domain: Time

Он в целом и так по стандарту стоит, но на всякий, если нет то стоит указать, иначе дальше пункты меню не будут доступны. Это находится здесь:



✓ Estimation → Frequency Resolution → Estimation Method

Доступны только **Filter Bank** и **Welch**

В новых версиях по умолчанию стоит **Filter Bank**. Он современнее: MathWorks пишет, что он даёт более низкий шумовой фон, лучшее частотное разрешение и меньшее спектральное растекание при меньшем числе отсчётов.

Но нам нужно повторить старую лабораторную, где явно использовались:

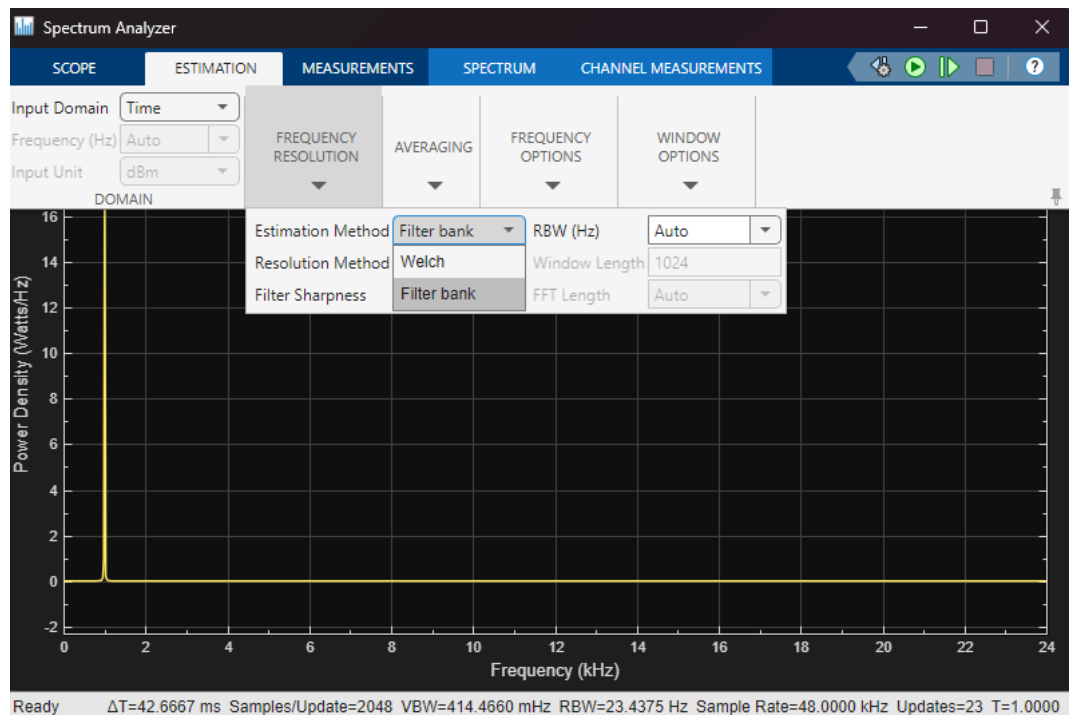
- окно Hann;
- overlap;
- длина буфера;
- FFT length.

Поэтому выбираем: **Welch**

Это важно, потому что именно при **Welch** становятся доступны:

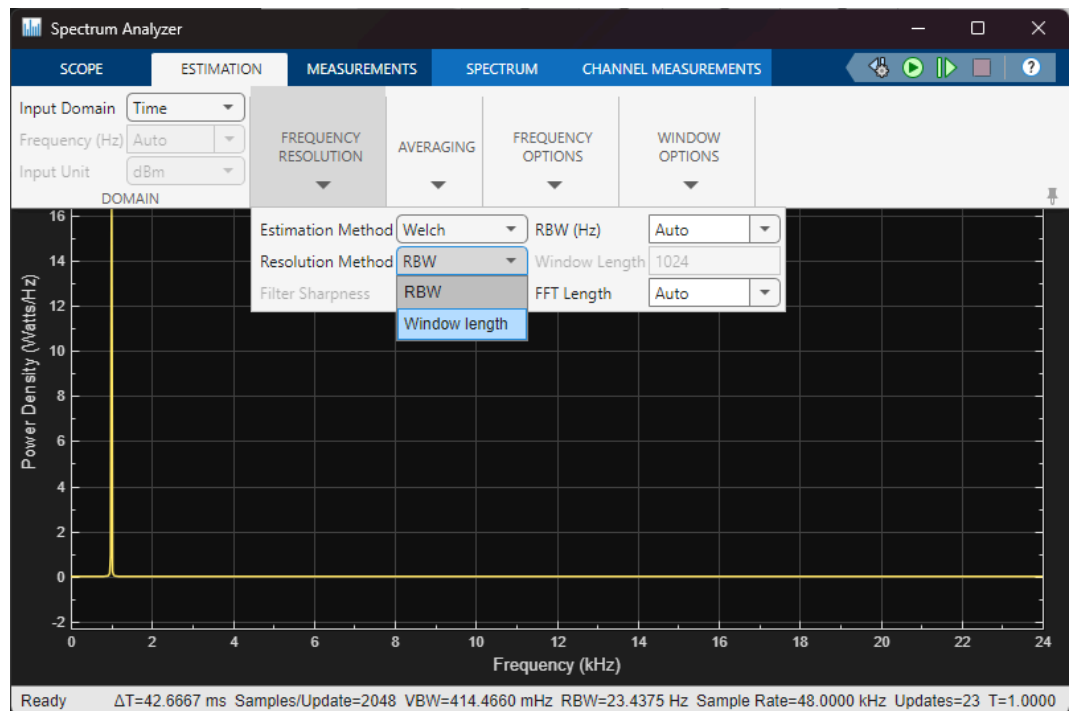
- Window
- Overlap
- Window Length

Иначе они станут серыми и нельзя будет настроить



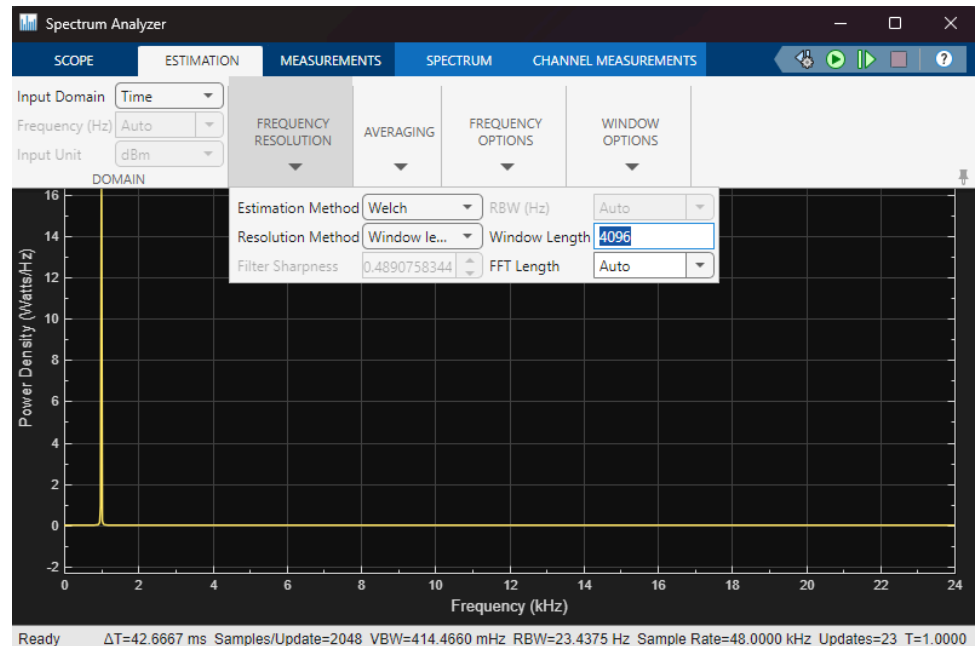
✓ Estimation → Frequency Resolution → Window Length

Ставим Resolution Method = Window length - хоть это в исходной методичке не указано, но без этого не будет доступен параметр Window Length



Теперь ставим: Window Length = 4096

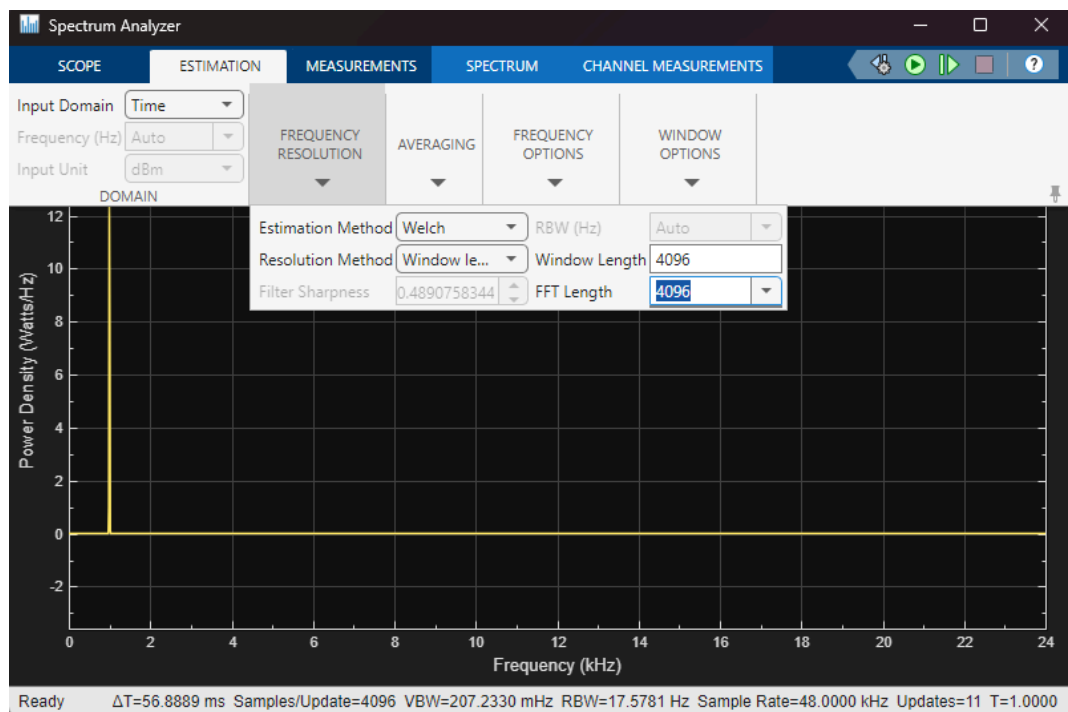
Это наиболее близкий современный аналог старого: Buffer size = 4096



То есть один спектральный фрагмент анализируется по 4096 отсчётам.

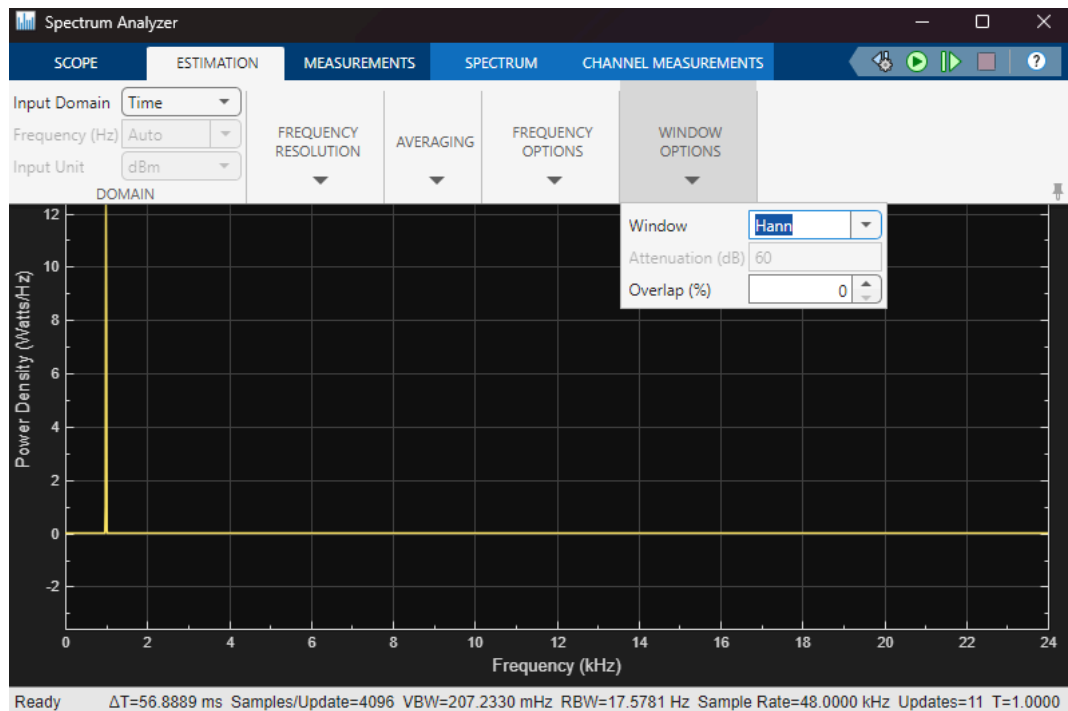
- Estimation → Frequency Resolution — FFT Length

Ставим туда 4096 как указано в исходной методичке



- Estimation → Window Options → Window

Ставим Window = Hanning. Смысл в том, что это окно уменьшает спектральное растекание.



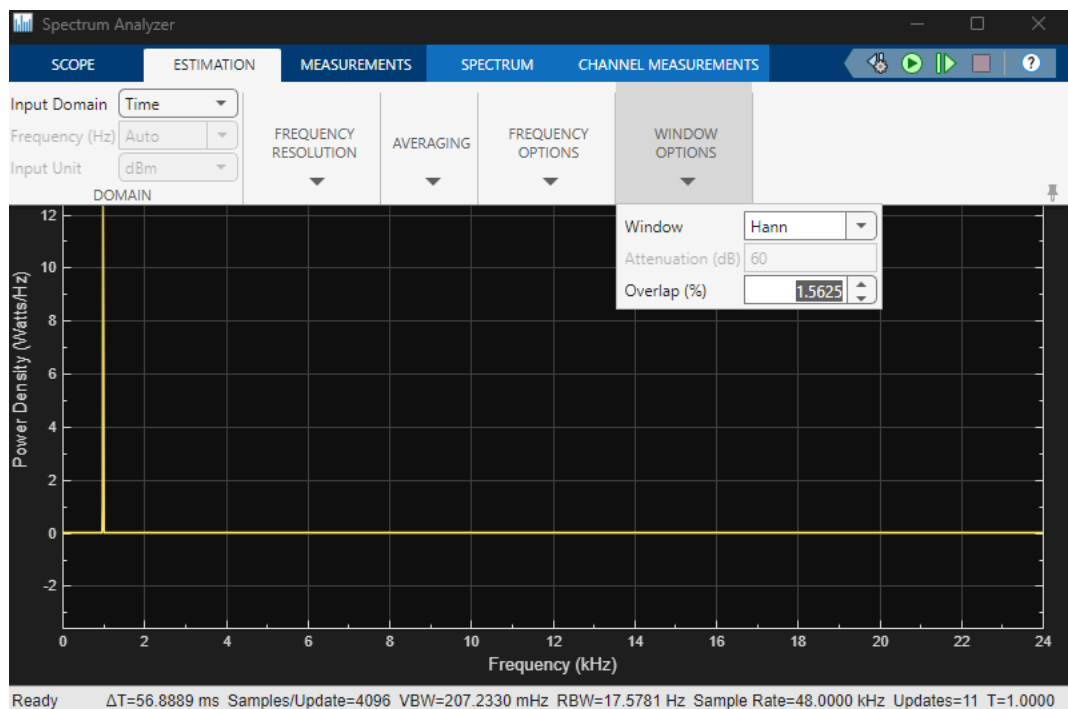
Этот параметр доступен только при Input Domain = Time,
Estimation Method = Welch

✓ Estimation → Window Options → Overlap

Раньше он назывался Buffer Overlap, в исходной методичке он так записан. Но теперь это просто Overlap.

Современный Матлаб требует указывать в процентах, методичка говорит указать в количестве → 64

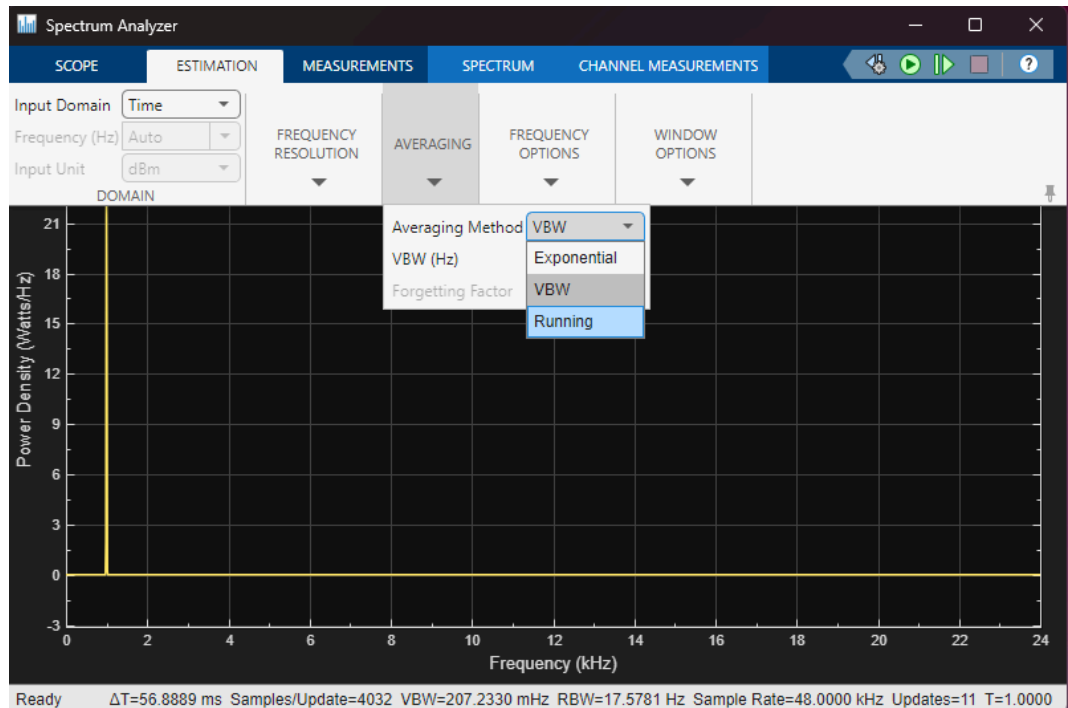
У нас исходное окно 4096, следовательно ставим $\frac{64}{4096} = 1.5625$



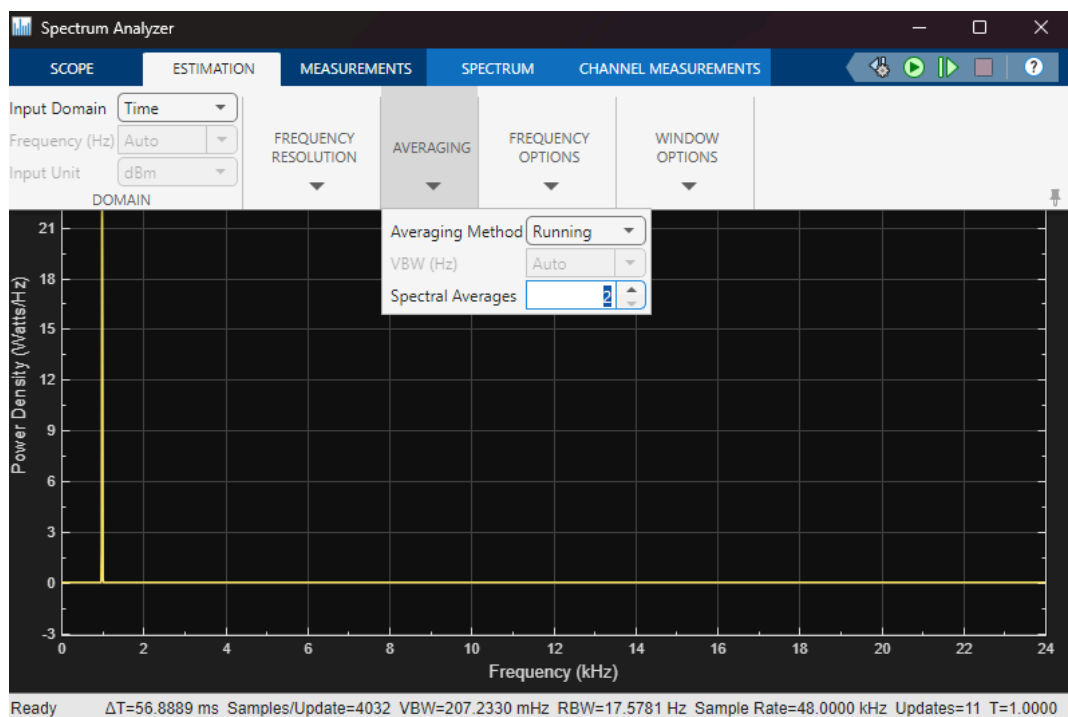
✓ Estimation → Averaging → Spectral Averages

Чтобы Spectral averages стал доступен, надо установить

Averaging Method = Running



И после этого ставим в Spectral Averages = 2



Итоговая конфигурация должна быть такая:

- Input Domain = Time
- Sample Rate = 48000 Hz
 - частота, с которой приходят отсчёты сигнала. В нашей лабораторной 48 кГц
- Spectrum = Power Density

- показывает мощность, приходящуюся на единицу полосы частот
- Spectrum Unit = Watts/Hz
- Estimation Method = Welch
- Resolution Method = Window length
- Window Length = 4096
 - сколько отсчётов используется для одного спектрального анализа
- FFT Length = 4096
 - сколько точек имеет преобразование Фурье. При 4096 Analyzer считает 4096-точечное FFT
- Window = Hann
 - весовая функция, которая сглаживает края анализируемого участка и уменьшает растекание
- Overlap (%) = 1.5625
 - насколько соседние участки анализа перекрываются между собой
- Averaging Method = Running
- Spectral Averages = 2
 - сколько последних спектральных оценок усредняется. Усреднение делает спектр более стабильным
- Two-Sided Spectrum = Off

▼ **Непосредственно начало работы**

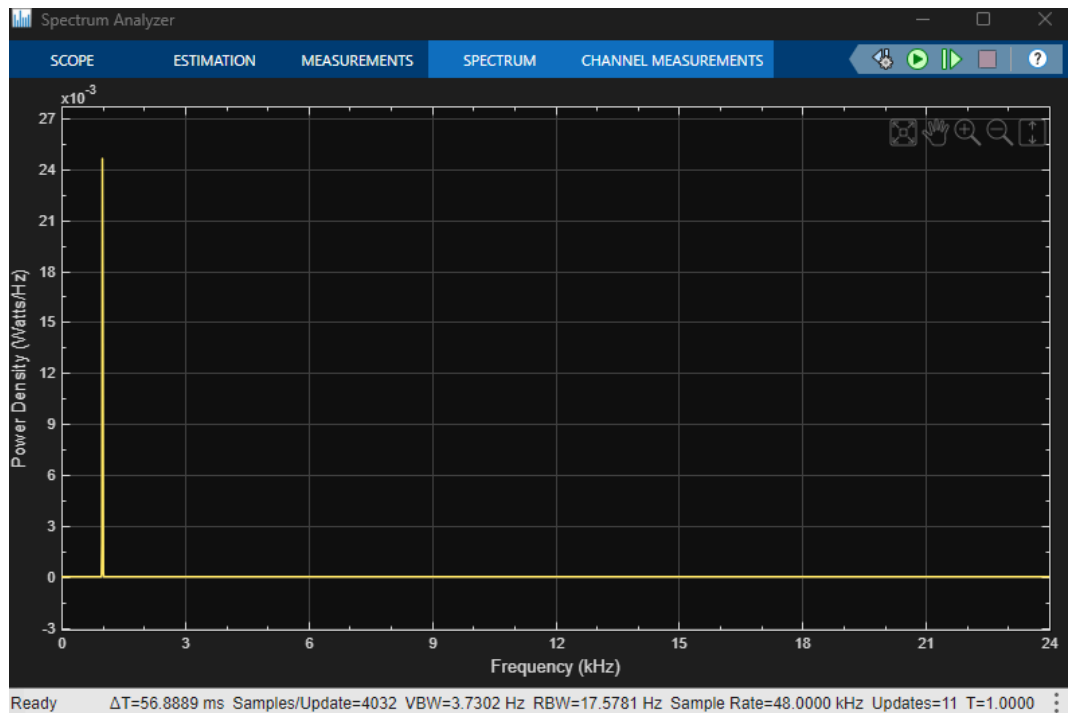
Ранее мы уже настроили:

Частоту сигнала в Signal Generator — 1000Hz

Амплитуду оставили равной 1 Вольту

Sampling Frequency сделали 1/48000 в Zero-Order Hold

Теперь нажимаем кнопку **Run** автоматически должно появиться окно с анализатором спектра и выглядеть как то так:



Тут у нас пик на 1 Килогерце, что соответствует заданной нами частоте в настройках

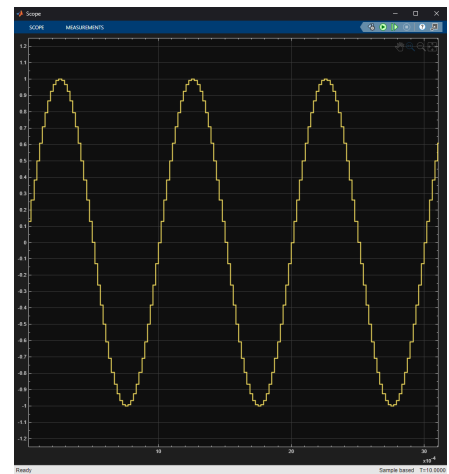
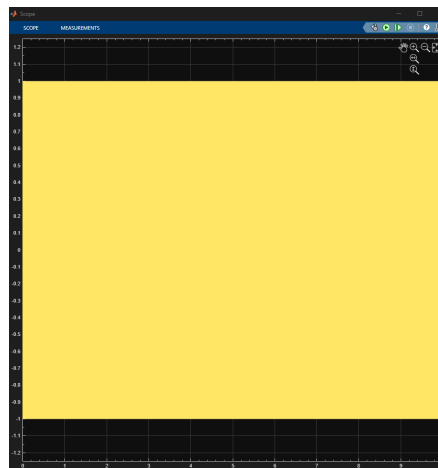
- ▼ Также можно глянуть на нашу синусоиду в Скоупе:

Дважды кликаем по нему — и увидим огромный желтый прямоугольник



Следовательно нужно приблизить.

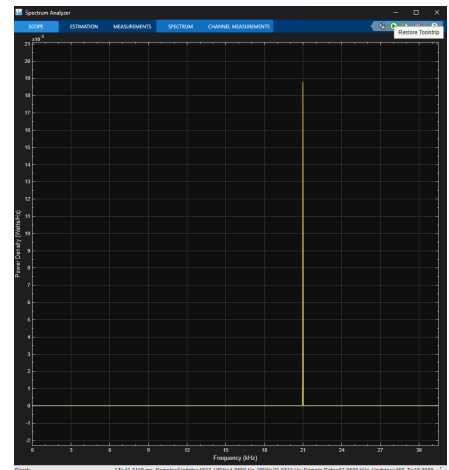
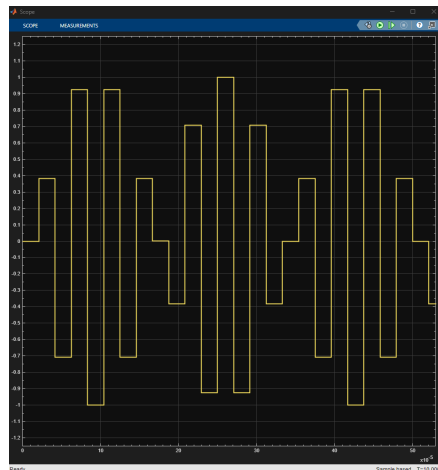
При наведении на график → Справа сверху появляются пиктограммы — нам нужен плюсики, и при наведении на него будет выпадающий список — выбираем там где горизонтальные стрелки направлены друг на друга



Ну и можем выделить нужную нам область, чтобы приблизить

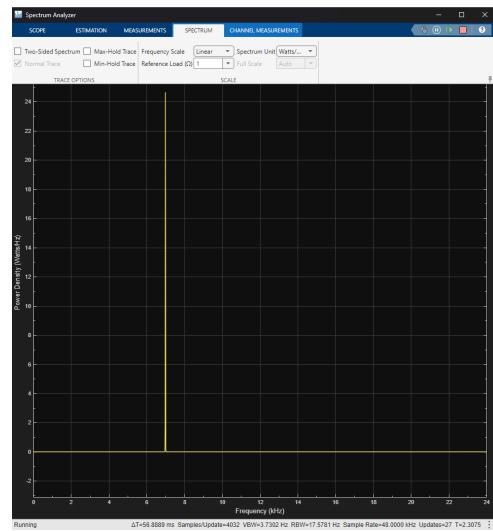
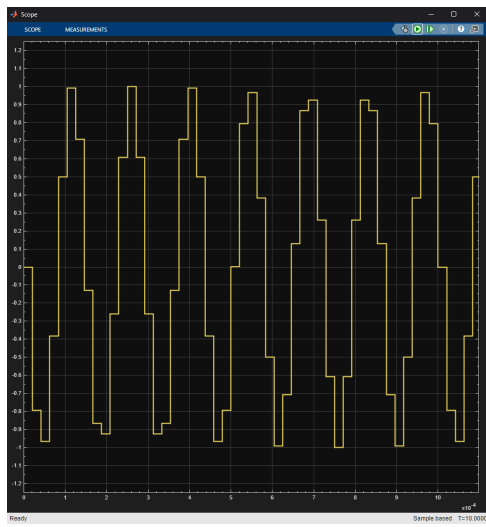
- ▼ Далее меняем частоту в настройках генератора сигнала и делаем скриншоты для отчета

Делаем 21000 Герц:



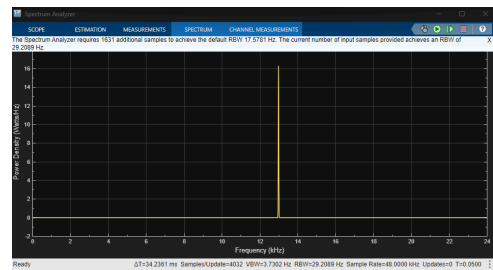
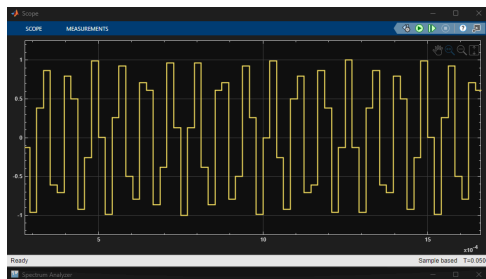
Тут у нас закономерный пик на анализаторе 21 кГц, ибо мы такую частоту указали, **дальше будет веселее!**

- ▼ Делаем 41 кГц:



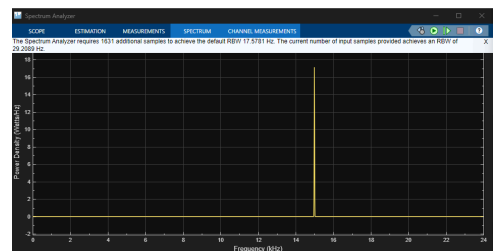
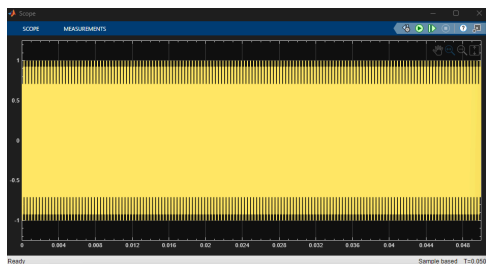
Теперь пик на 7 килогерц, вместо 41

✓ Берем 61 килогерц



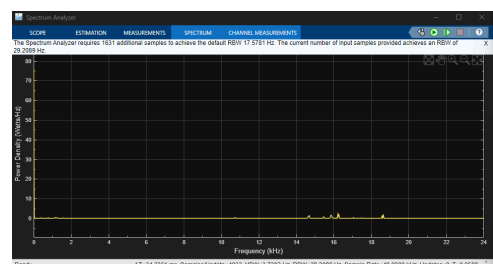
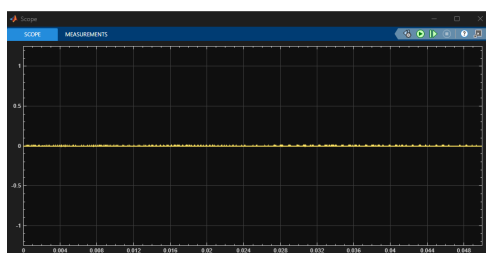
Теперь пик еа 13 килогерц

✓ Сделаем 81 килогерц



Теперь пик на 15 килогерц

✓ Сделаем окончательные 96 килогерц как указано в лабе



А теперь виден пик слева на 0 герц



Все что мы видим после частоты Найквиста

$$F_N = \frac{F_s}{2} \text{ и}$$

казалось бы рандомные частоты на спектре частот → Это Алиасинг. После оцифровки мы не можем отличить, например 96 кГц от 0 при частоте дискретизации 48000 герц.

✓ Как понять, где появится пик?

При дискретизации спектр периодически повторяется через F_s (частота дискретизации), а уникальные частоты лежат только в диапазоне от 0 до F_N .

Для $F_s = 48$ кГц:

$$F_N = 24 \text{ кГц}$$

Поэтому наблюдаемая частота ведёт себя как "треугольная волна":

$$0 \rightarrow 24 \rightarrow 0 \rightarrow 24 \rightarrow 0 \dots$$

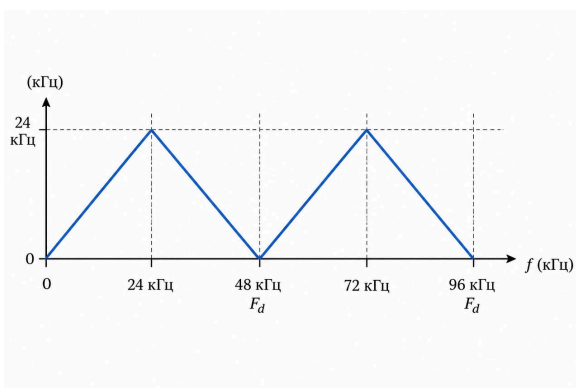
при росте исходной частоты:

$$0 \rightarrow 24 \rightarrow 48 \rightarrow 72 \rightarrow 96 \dots$$

Например, для сигнала 61 кГц:

$61 - 48 = 13$ кГц следовательно, в спектре будет наблюдаться пик на 13 кГц.

Это и есть **Алиасинг** — высокая частота после дискретизации отображается как более низкая ложная частота.



От 0 до 24 кГц (до частоты Найквиста) наблюдаемая частота растёт вместе с исходной. После 24 кГц (частоты найквиста) она начинает уменьшаться. В точке 48 кГц (частота дискретизации) она снова

становится равной нулю. После 48 кГц снова растёт до 24 кГц в точке 72 кГц. Затем снова уменьшается к нулю в точке 96 кГц

Вторая часть работы

✓ Необходимо создать новую модель Simulink.

Для этого в левом верхнем углу нажмите **New** и выберите **Simulink Model / Blank Model**.

Далее необходимо собрать схему для исследования квантования сигнала.

Понадобятся следующие блоки:

- **Signal Generator** — формирует исходный гармонический сигнал;

✓ Какой блок взять в зависимости от варианта (!)

Для вариантов с синусом можно взять **Signal Generator**.

Для вариантов с Косинусом вместо блока **Signal Generator** следует взять блок **Sine Wave** с настройками:

Amplitude = номерВарианта

Bias = 0

Frequency = $2 \cdot \pi \cdot (\text{номерВарианта} + 10)$

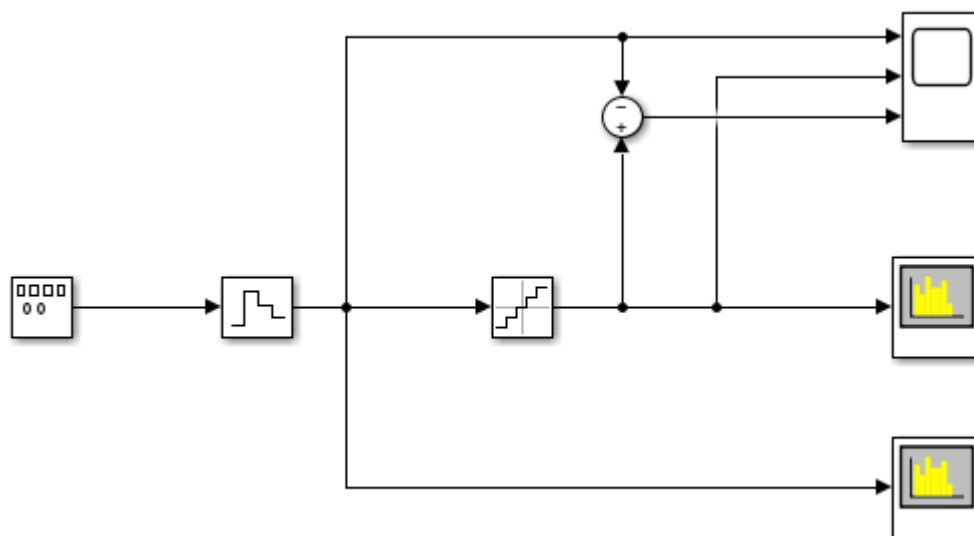
Phase = $\pi/2$ (как раз и превращает наш синус в косинус сдвигом фазы на $\Pi/2$)

Sample time = 1/1 000 (как раз как в Zero-Order Hold)

Пример настроек для 15 варианта

- **Zero-Order Hold** — выполняет дискретизацию сигнала;
- **Quantizer** — выполняет квантование по уровню;
- **Sum** — позволяет получить разность между исходным дискретным и квантованным сигналами;
 - После добавления на схему дважды щёлкните по нему и измените параметр знаков входов с **|++** на **-+**.

- **Scope** — используется для сравнения сигналов во временной области;
- **Spectrum Analyzer** — используется для сравнения спектров до и после квантования.



Главное, чтобы на выходе вычислялась **ошибка квантования**, то есть разность:

$$e(t) = x(t) - x_q(t)$$

- $x(t)$ — дискретизированный исходный сигнал;
- $x_q(t)$ — квантованный сигнал;
- $e(t)$ — ошибка квантования.

где:

Ошибка квантования это потеря сигнала или когда имеется лишний сигнал после оцифровки. Ее хорошо видно, на огромном уровне квантования, например:



Красным цветом я выделил потерянные частоты

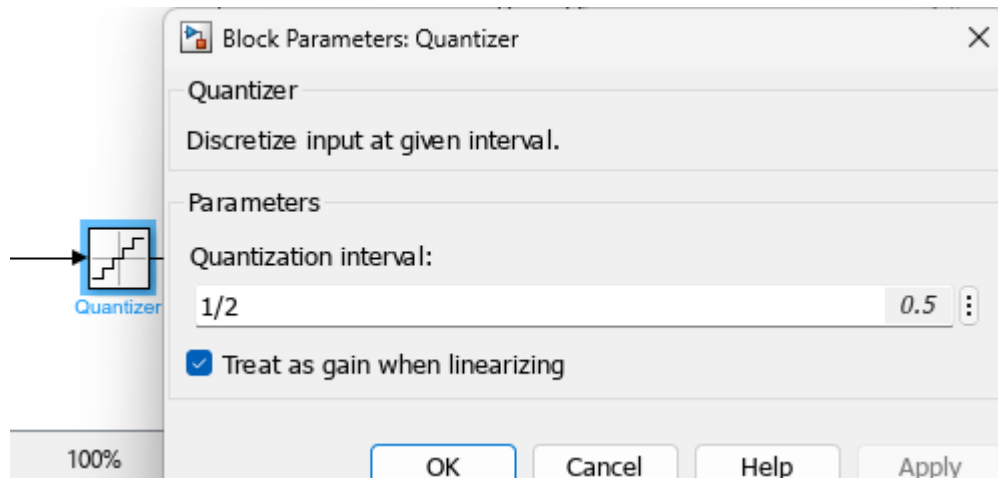
Зеленым цветом я выделил лишние частоты в результате оцифровки

Оранжевый график собственно и отражает эту ошибку квантования, то есть разность между исходным аналоговым сигналом (желтым цветом) и

оцифрованным сигналом
(синим цветом)

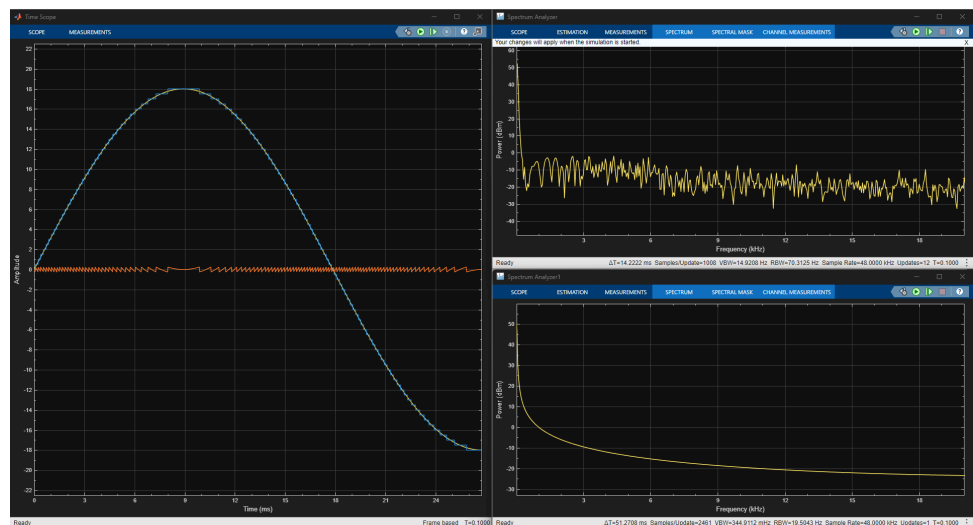
✓ Интервал квантизации 1/2

Теперь надо настроить квантизатор, по стандарту он настроен на 1/2
→ При первом запуске менять не будем



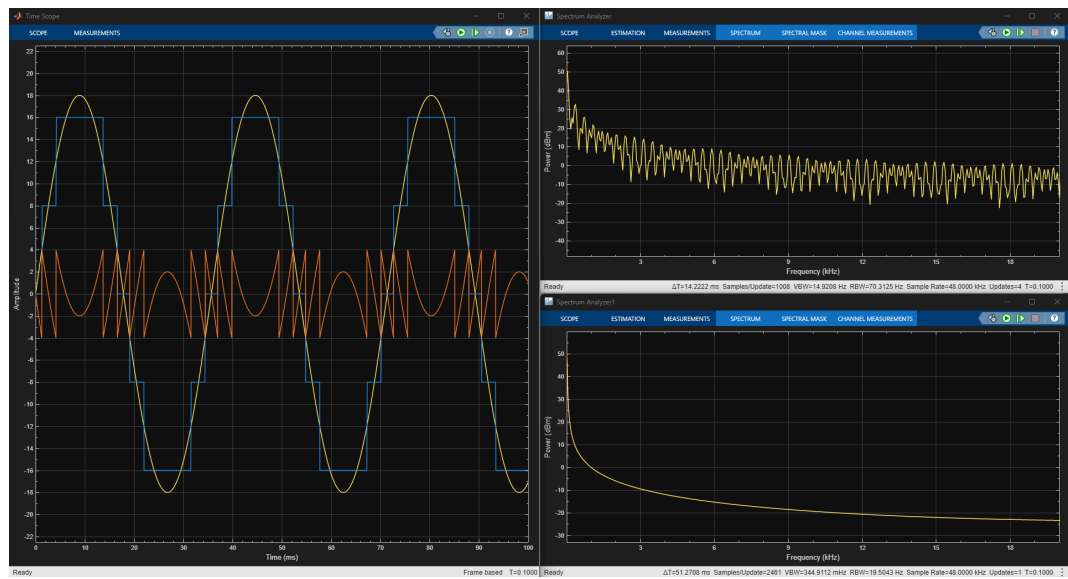
Результаты:

График скоупа отражает сигнал Аналоговый, Оцифрованный и ошибку квантования, а графики анализаторов — спектры частот.

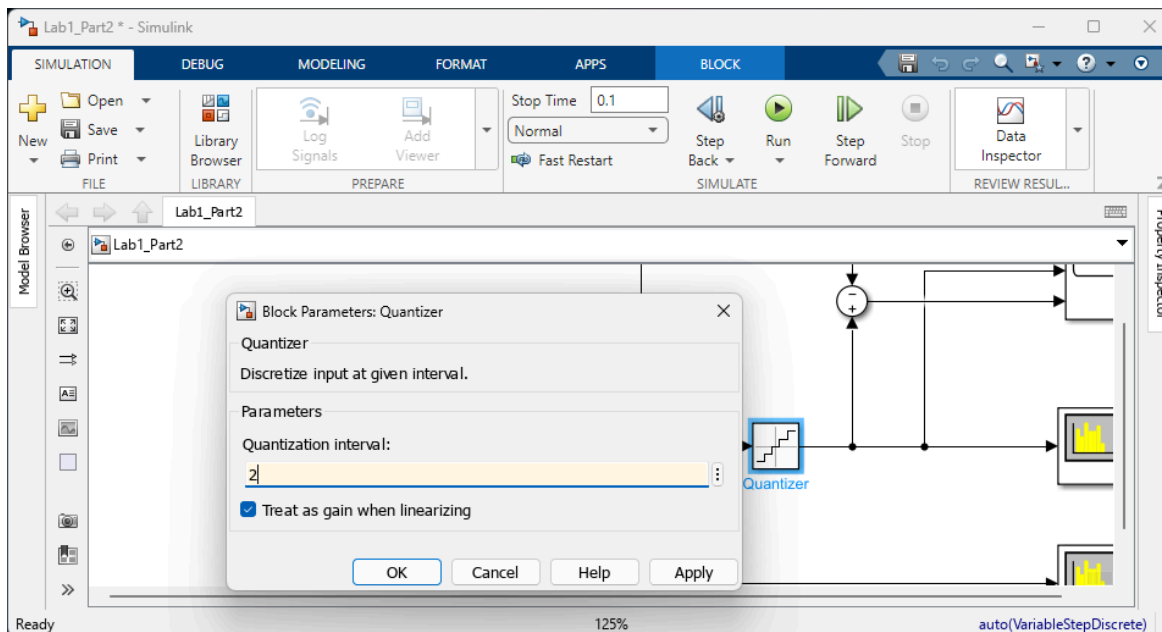


Мы видим, что на графике оцифрованный сигнал очень точно повторяет исходный аналоговый сигнал. А "пила" оранжевая, которая отражает ошибку — очень мелкая.

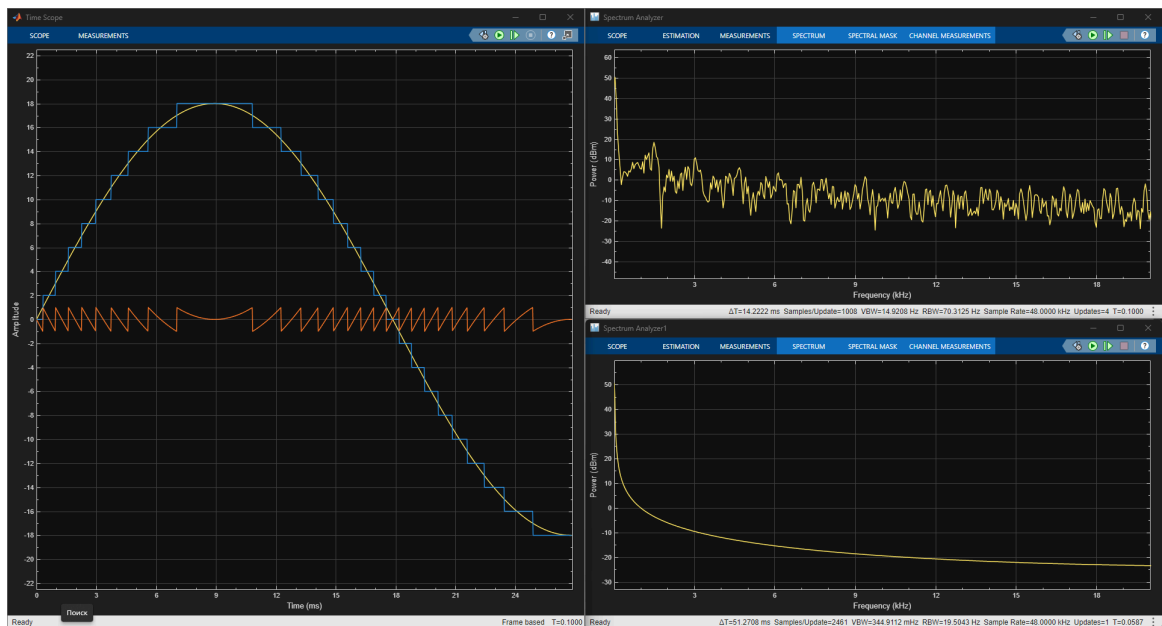
Это можно вставить в отчет. И плюс минус такой вывод написать в конце.



▼ Интервал квантизации 2



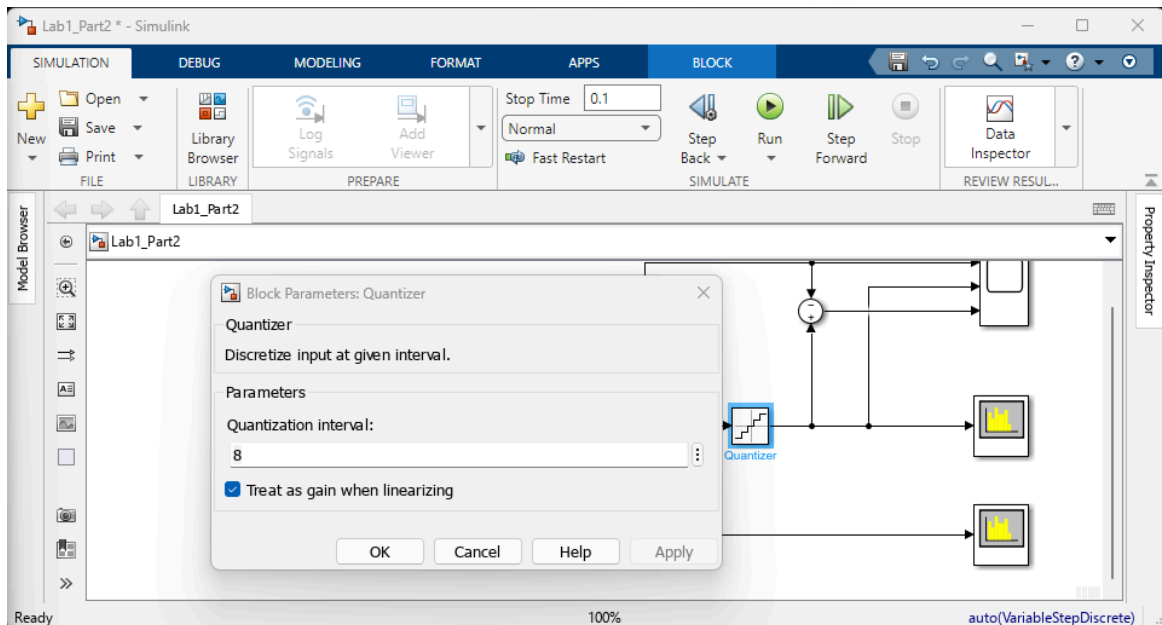
И получим менее детализированный оцифрованный сигнал и ошибку квантования куда больше



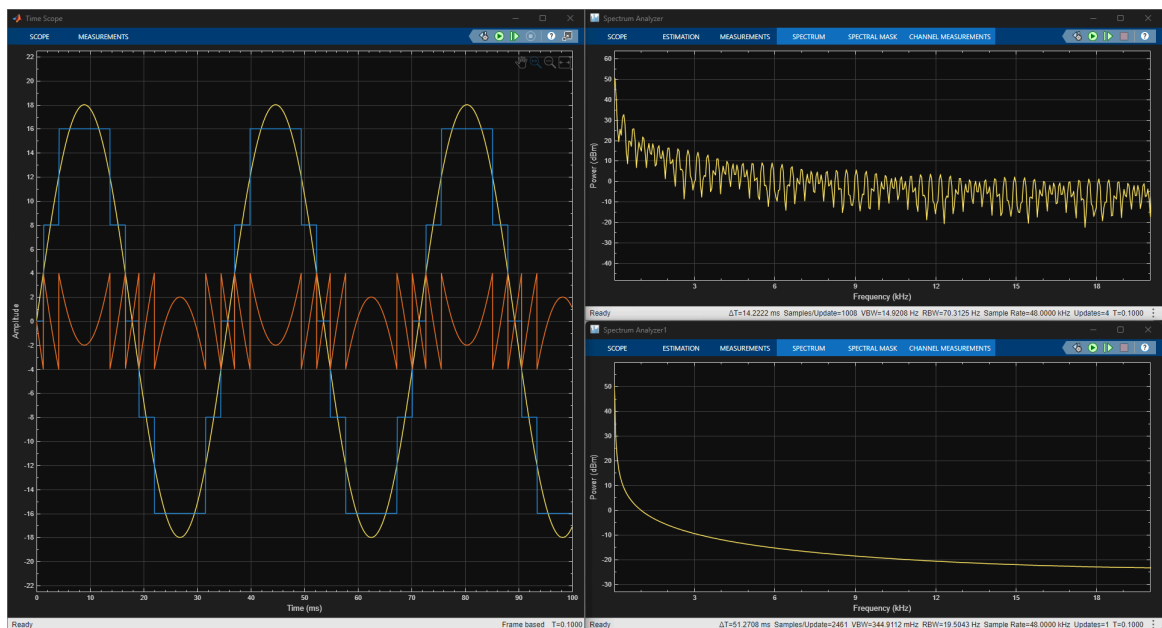
У нас тут больше потерь и ложных частот на оцифрованном сигнале, который плюс минус повторяет исходный. Та же "пила" на спектре частот оцифрованного сигнала.

Эти картиночки можно вставить в отчет.

▼ Интервал квантизации 8

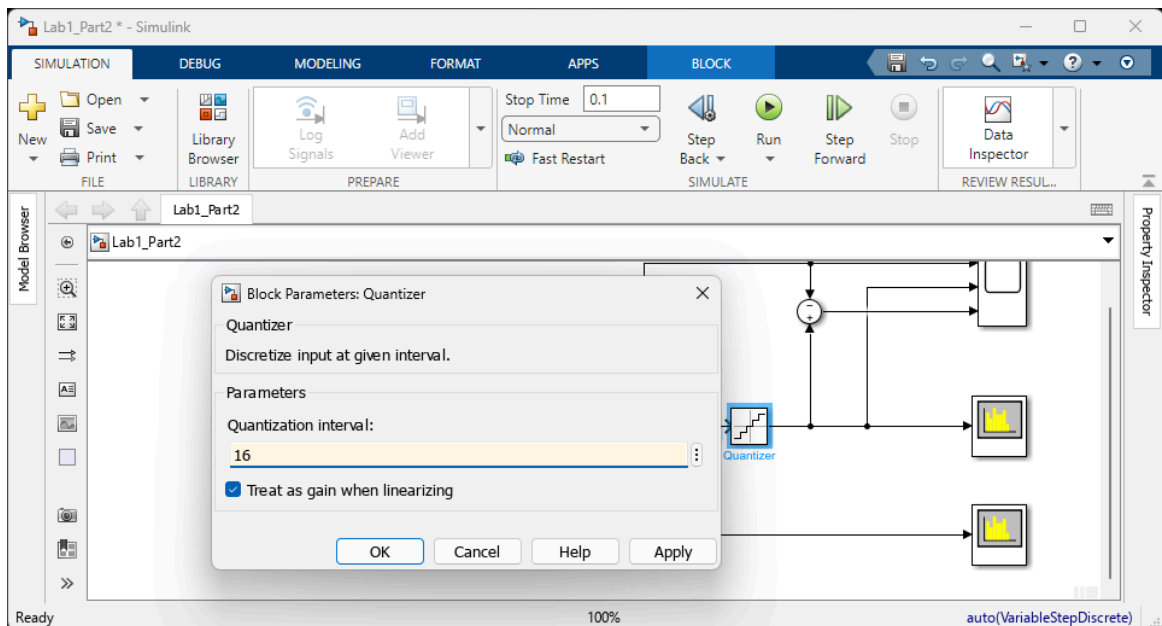


Получим еще менее детализированный сигнал, огромные потери и ошибки квантования

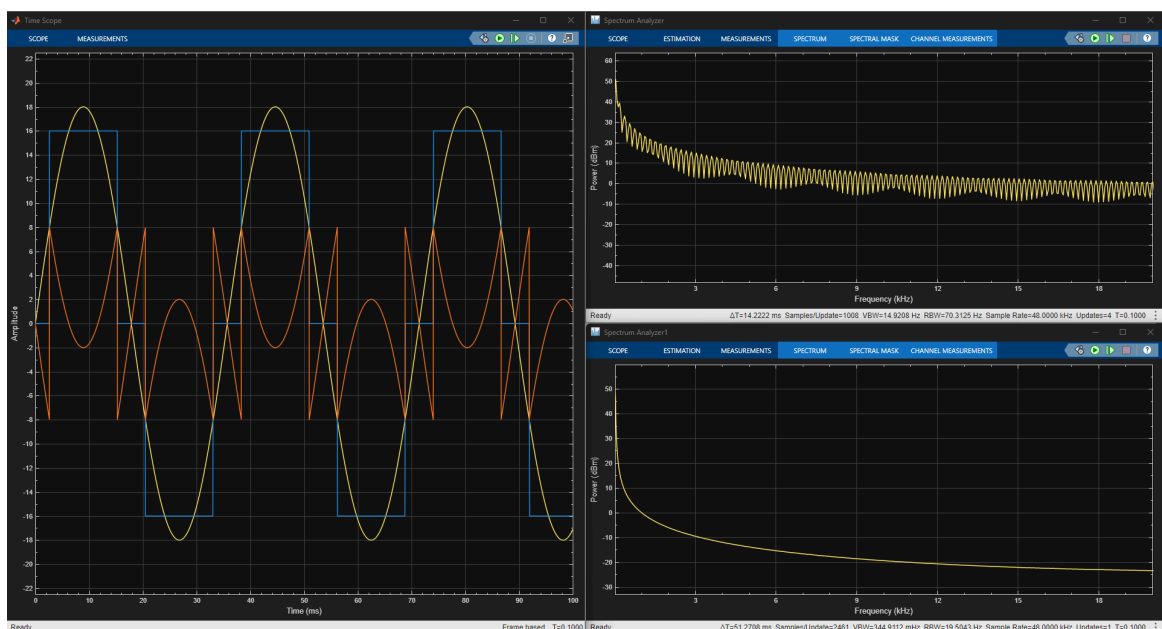


Эти картиночки можно вставить в отчет

▼ Интервал квантизации 16



И получим вообще не детализированный сигнал, прямоугольный импульсы от $[-A \text{ до } A]$



Эти картиночки можно вставить в отчет

▼ Немного выводов

Справа сверху мы видим спектр частот оцифрованного сигнала — мы видим пик на исходной частоте, а также "случайную пику" из частот. А на нижнем спектре, который описывает исходный аналоговый сигнал — мы видим только один пик на заданной частоте.



Как я понял — это из-за прямоугольных сигналов (у нас весь сигнал оцифрованный весь в прямых углах!) — и по преобразованию Фурье — чтобы получить прямоугольный сигнал нужно сложить кучу синусоидальных сигналов на разных частотах, и вот эти частоты отражены на графике

Отчет:

 ЦОС_1.docx 1.12MB